



APPLICATION MATLAB DE FILTRAGE D'IMAGES

DESCRIPTIF DU PROJET

Préparé par :
Marouane AIT HAMMOU

Titre du projet :

ImageCraft

Description

ImageCraft est une application MATLAB conçue pour le traitement d'images à travers l'application de filtres. Cette application offre une interface conviviale permettant aux utilisateurs de charger des images, d'appliquer différents types de filtres et d'enregistrer les résultats modifiés.

Principales caractéristiques de l'application :

- Chargement d'images : Les utilisateurs peuvent facilement charger des images à partir de fichiers locaux dans des formats courants tels que JPEG, PNG, etc.
- Filtres prédéfinis : L'application propose une sélection de filtres prédéfinis, permettant aux utilisateurs de modifier l'apparence des images.
- Aperçu en temps réel : Les utilisateurs peuvent voir les résultats des filtres en temps réel avant de les appliquer définitivement à l'image.
- Enregistrement des images filtrées : Les utilisateurs peuvent enregistrer les images filtrées dans différents formats, ce qui leur permet de conserver les résultats modifiés.

ImageCraft vous offre un environnement intuitif pour appliquer des filtres et visualiser leurs effets sur les images.

Note : L'application ImageCraft nécessite MATLAB installé sur votre système pour son exécution.

##Instructions d'installation :

Pour exécuter l'application ImageCraft, assurez-vous d'avoir MATLAB installé sur votre système. Suivez les étapes ci-dessous pour installer et exécuter l'application :

1. Assurez-vous d'avoir MATLAB installé sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez télécharger MATLAB depuis le site officiel de MathWorks et suivre les instructions d'installation fournies.
2. Téléchargez le dossier ZIP contenant l'application ImageCraft .
3. Extrayez le contenu du dossier ZIP dans le répertoire de votre choix.
4. Ouvrez MATLAB et accédez au répertoire dans lequel vous avez extrait le contenu de l'application ImageCraft.
5. Dans le répertoire, vous trouverez deux fichiers principaux :
 - **welcome.mlapp** : Ce fichier est responsable du démarrage de l'application. Exécutez ce fichier en utilisant MATLAB.
 - **final_app.mlapp** : Ce fichier contient le code principal de l'application ImageCraft. Assurez-vous que ce fichier est également présent dans le même répertoire.
6. Lorsque vous exécutez le fichier welcome.m, l'application ImageCraft sera lancée et une interface utilisateur conviviale s'affichera.
7. Vous pouvez maintenant charger des images, appliquer différents filtres et enregistrer les résultats modifiés en utilisant les fonctionnalités offertes par l'application.

Guide d'utilisation

Chargement d'une image

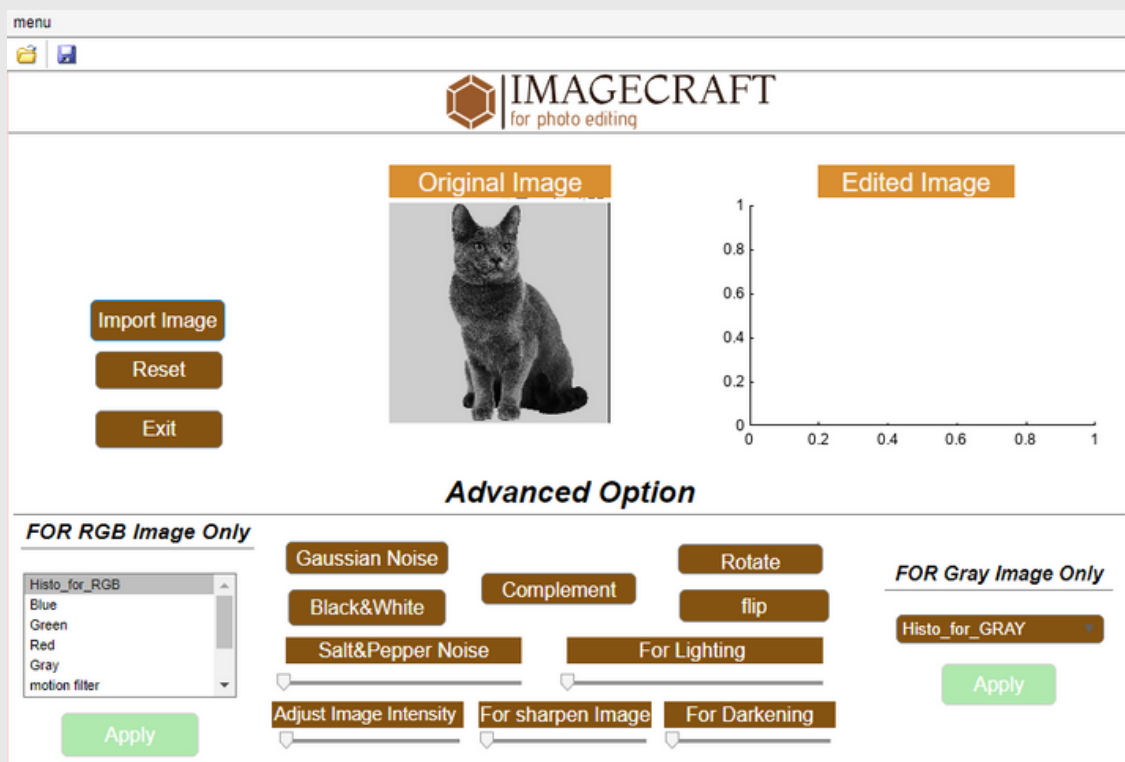
1. Lancez l'application ImageCraft en exécutant le fichier welcome.m dans MATLAB et puis Cliquer sur Start .



2. Cliquez sur le bouton "Import Image" dans l'interface utilisateur de l'application.

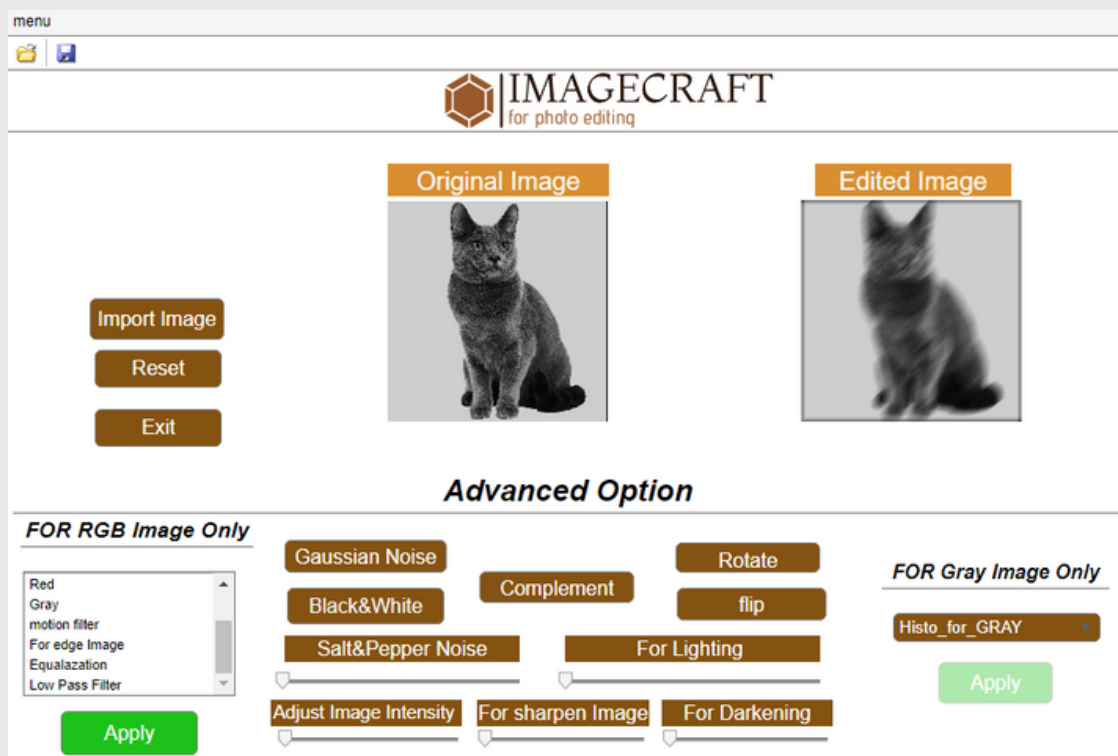
3. Une boîte de dialogue s'ouvrira, vous permettant de choisir une image à partir de votre ordinateur ou de tout autre emplacement. Assurez-vous que l'image que vous souhaitez utiliser est dans le même dossier que les fichiers MATLAB de l'application.

4. Sélectionnez l'image souhaitée et cliquez sur le bouton "Open" pour charger l'image dans l'application.



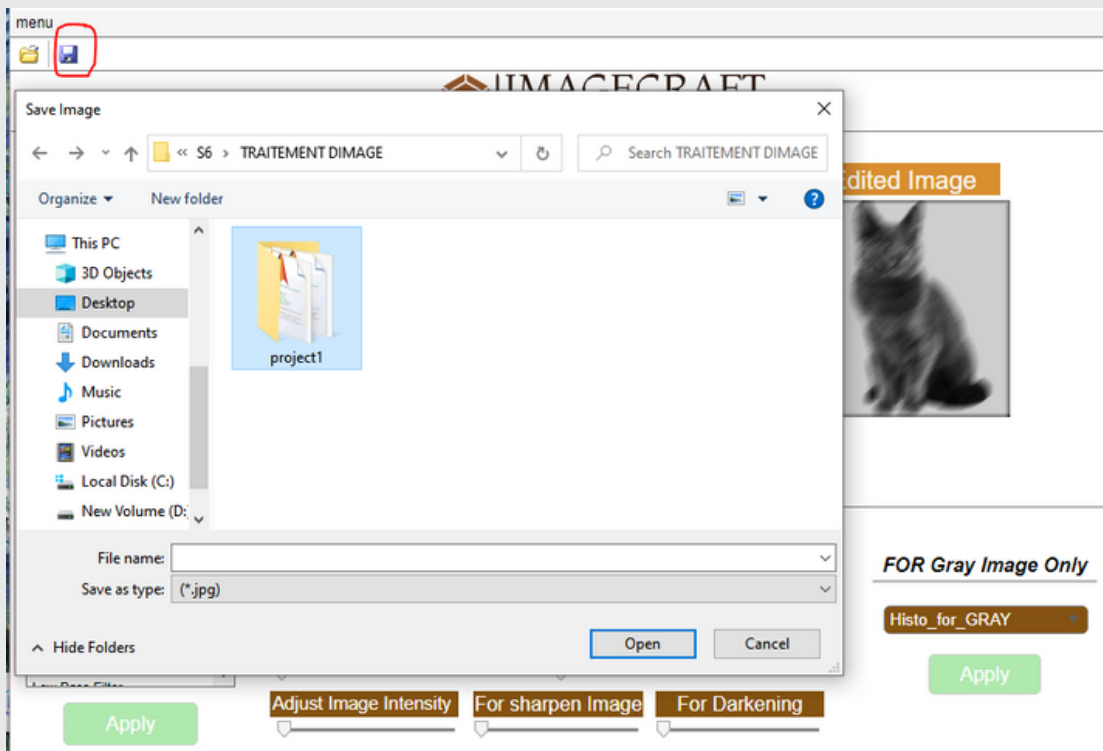
Application de filtres

1. Une fois l'image chargée, vous pouvez choisir parmi une gamme de filtres disponibles dans l'application.
2. Si vous travaillez avec des images RVB (couleur), vous disposez des options suivantes pour appliquer des filtres : histo_for_rgb, blue, green, red, motionfilter, edge image, equalization, low pass filter.
3. Si vous travaillez avec des images en niveaux de gris, vous avez les options suivantes : periodic noise, motion filter, equalization, histo_for_gray pour l'histogramme, low pass filter.
4. Certains filtres sont communs aux deux types d'images, tels que gaussian noise, rotate, flip, complement, black & white, salt paper noise, adjust image intensity, sharpening, lightening, darkening.
5. Pour appliquer un filtre, sélectionnez l'option correspondante dans l'interface utilisateur de l'application ou aussi selectioner et cliquer apply.



Enregistrement des résultats

1. Une fois que vous avez appliqué le filtre souhaité, vous pouvez enregistrer l'image modifiée.
2. Cliquez sur le bouton "Save" dans l'interface utilisateur de l'application.
3. Une boîte de dialogue s'ouvrira, vous permettant de choisir l'emplacement et le nom du fichier pour l'enregistrement de l'image modifiée.
4. Sélectionnez le dossier de destination et entrez un nom de fichier, puis choisissez le format PNG pour l'enregistrement.
5. Cliquez sur le bouton "Save" pour enregistrer l'image modifiée dans le dossier spécifié.



Problèmes connus

- Erreur de chemin de fichier : Si l'image que vous souhaitez charger n'est pas dans le même dossier que les fichiers MATLAB de l'application, une erreur peut survenir lors du chargement de l'image. Assurez-vous que l'image est présente dans le même répertoire que les fichiers MATLAB pour éviter cette erreur.
- Incompatibilité des filtres avec les types d'images : Certains filtres peuvent ne pas fonctionner correctement si vous appliquez un filtre conçu pour les images RVB (couleur) sur une image en niveaux de gris. Assurez-vous de sélectionner des filtres appropriés en fonction du type d'image que vous utilisez pour éviter des résultats indésirables.

Nous sommes conscients de ces problèmes et nous travaillons à les résoudre dans les futures mises à jour de l'application. Veuillez prendre en compte ces problèmes et utiliser l'application en conséquence.

M E R C I !